LP 7 : L'energie, conversion et transferts

Niveau : 1ère

Le programme de 1ère specialité possède une partie Energie très riche. J'ai pris le parti de traiter dans cette leçons la notion de travail et les forces conservatives. On ne traitera pas les forces non conservatives et la non conversion de l'energie mecanique qui sera vu lors de la seance suivante. Il s'agit donc d'une première leçon sur le thème de l'energie en classe de première.

Prérequis :
- Notion de force (2nde)
- Referentiel (2nde)
- Energie, chaine energetique (cycle 4)
- Produit scalaire (2nde)

Objectifs :
- comprendre la difference entre travail, force et energie
- se familiariser avec toutes les nouvelles formules et les exercices mécanique

TD :
→ Difficulté progressive
→ Exercice d'application directe avec calcul d'energie cinetique, potentielle et mecanique, ainsi que du travail avec raisonnement sur le type de travail (moteur ou resistant)

Difficulté : Notion de travail qui n'est pas facile à apprehender pour les élèves. Ils assimilent generalement force et energie et la on leur rajoute la notion de travail qui de plus est lié aux 2 autres notions.

TP : → pendule simple ou chute libre afin qu'ils manipulent les logiciels d'aquisition.

Biblio : 1ère livre scolaire.fr ⊕ Terminal enseignement scientifique livre scolaire.fr ⊕ Nathan collection Sirius.

Intro

L'energie est un concepte que l'on utilise dans la vie de tout les jours.
La force quant a elle beaucoup moins. Quand quelqu'un dit "je n'ai plus de force", il confond la force avec l'energie musculaire. L'energie musculaire est la contraction des fibres musculaire rendu possible grâce à une energie chimique.
En physique, on peut egalement faire le lien entre mouvement et energie.
Pour mettre un objet en mouvement, on va devoir lui apporter une certaine Energie.
C'est l'energie lié à l'objet et licé à la mise en mouvement de cet objet que l'on va decrire dans cette leçon.

I) Energie et travail

A) Travail d'une force.

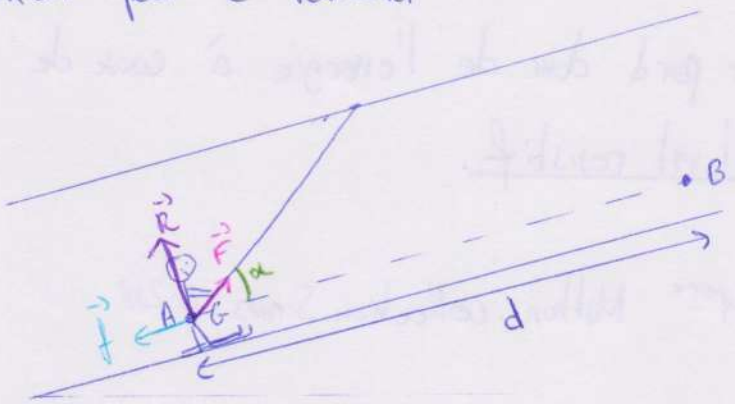
Le travail d'une force traduit les echanges d'energie qui s'opèrent sur un système en mouvement d'un point A vers un point B.
Par definition, on le calcul grâce à la formule : $W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$
Par une force constante on peut simplifier l'expression : $W(\vec{F}) = \|\vec{F}\| \cdot \|\vec{AB}\| \cos(\alpha)$

$\alpha = \text{angle}(\vec{F}; \vec{AB})$.

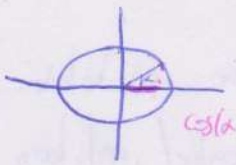
Cette formule paraît un peu mystérieuse comme ça, mais on va l'explicité à travers un exemple concret.

Exemple du skieur :

Le skieur est tracté par le teleski qui exerce une certaine force sur le skieur pour le remonter



$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = \|\vec{F}\| \cdot \|\vec{AB}\| \cdot \cos(\alpha) = F \cdot d \cdot \cos(\alpha)$$



On a donc $\left.\begin{array}{l} F > 0 \text{ (en N)} \\ d > 0 \text{ (en m)} \\ \cos(\alpha) > 0 \end{array}\right\} W_{A \to B}(\vec{F}) > 0$

(mettre un cercle trigo en diapo)

La force exercé par le teleski sur le skieur fournit un travail moteur car la force favorise le deplacement.

Avec la formule, on voit que le travail est positif. Un travail moteur est un travail positif, le système reçoit de l'energie.

En passant la reflexion, rajouter d'autre force s'exercant sur le skieur.

- Force du support sur le skieur noté $\vec{R}$
- Force de frottement due aux frottement des skis sur le sol noté $\vec{f}$

Calculons donc le travail de ces forces :

$$W_{A \to B}(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{AB} = \|\vec{R}\| \times \|\vec{AB}\| \times \cos(\vec{R}, \vec{AB}) = R \times d \times \cos(90°) = 0$$

Le travail est nul. La force n'a pas d'effet sur le deplacement.

$$W_{A\to B}(\vec{f}) = \vec{f}\cdot\vec{AB} = \|\vec{f}\|\cdot\|\vec{AB}\|\cdot\cos(\vec{f}\cdot\vec{AB}) = f\cdot d\cdot\underbrace{\cos(180°)}_{=-1}$$

$$W_{A\to B}(\vec{f}) < 0$$

Le travail est negatif. Le système perd donc de l'energie à cause de la force de frottement. Le <u>travail est resistif</u>.

→ <u>Diapo recap</u> : physique - chimie 1ère Nathan, collection Sirius p. 288

B) Energie cinetique.

L'energie cinétique est l'energie que possède un système modelisé par un point materiel du fait de son mouvement dans un referentiel galiléen donné. Elle depend de la masse et de la valeur de la vitesse du système.

L'energie cinetique est definie par la relation $\boxed{E_{cin} = \frac{1}{2}m\cdot v^2}$.

Au cours du mouvement d'un objet, il y a des forces qui s'appliquent sur l'objet. Ces forces vont exercer un travail sur l'objet ce qui va influer sur la vitesse de l'objet et donc sur son energie cinetique.

On en tire donc le theorème de l'energie cinetique qui dit que la difference d'energie cinetique entre A et B est la somme des differents travaux s'exerçant sur le point materiel.

$$\Delta E_{cin} = E_{cin}(B) - E_{cin}(A) = \sum W(\vec{F}).$$

C) Travail du poids et energie potentielle

Pour un système sur Terre, le poids $\vec{P}$ est une force constante.

Son travail $W(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{AB} = \|\vec{P}\| \cdot \|\vec{AB}\| \cdot \cos(\vec{P}, \vec{AB})$

$$\cos(\alpha) = \frac{z_A - z_B}{AB}$$

$$W_{A \to B}(\vec{P}) = mg \cdot AB \cdot \frac{z_A - z_B}{AB} = mg z_A - mg z_B$$

On remarque que le travail du poids ne depend pas du chemin parcouru, il ne depend que des altitudes de depart et d'arrivée.

On parle dans ce cas d'une <u>force conservative</u>.

De plus, dans un referentiel donné, en orientant l'axe des altitudes vers le haut, l'energie potentielle de pesanteur E_{pp} s'exprime de la façon suivante:

$$E_{pp} = mgz$$

On a donc $\Delta E_{pp} = E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = mg z_B - mg z_A = -W_{AB}(\vec{P})$

Or d'après le theorème de l'energie cinetique vue à l'instant:

$$\Delta E_{cin} = E_{cin}(B) - E_{cin}(A) = W_{A \to B}(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta E_{cin} = -\Delta E_{pp}}$$

II) L'energie mecanique

A) Theorème de l'energie mecanique.

L'energie mecanique est la somme de l'energie cinetique et de l'energie potentielle.

$E_m = E_{cin} + E_{pp}$ (en Joule)

Lorsqu'un système est soumis à des forces non-conservative (comme par exemple les forces de frottement), on dit que l'energie mecanique ne se conservent pas

$\Delta E_m (A \to B) = E_m(B) - E_m(A) = \sum W(\vec{F}_{non\ conservatives})$

Ainsi, s'il n'y a pas de forces non conservatives alors $\Delta E_m = 0$ et donc l'energie mecanique se conserve.

B) Aspect experimental

Manip du pendule (Schema du pendule en diapo)

Nombre de point : 1000

$T_e = 7ms$

Durée aquisition : 20 s

Parler conversion d'energie et de la perte d'energie à cause des frottements.

III) Conversion de l'energie

Conversion énersie mécanique → énergie electrique avec un barrage.